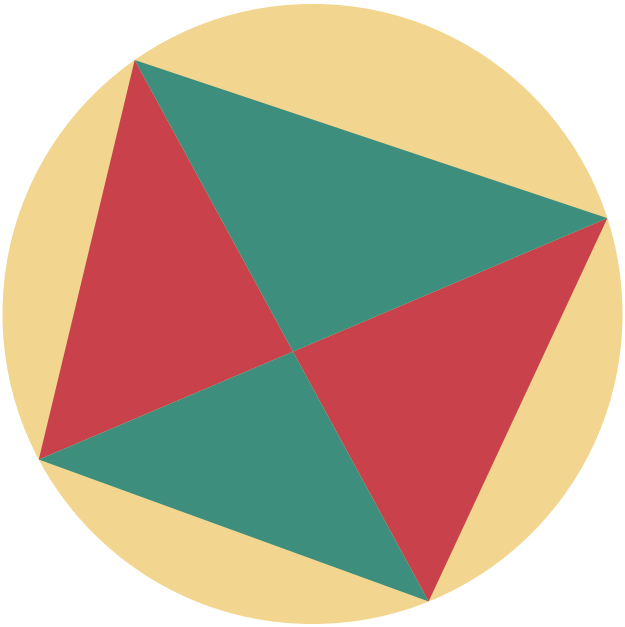
Четыре точки на окружности

Урок



1. Вписанность: считаем углы

Утверждение (сумма углов). Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность тогда и только тогда, когда $\angle A + \angle C = 180°$.

Утверждение (отрезок под равными углами). Если точки C и D лежат по одну сторону от прямой AB и $\angle ACB = \angle ADB$, то A, B, C, D лежат на одной окружности. Если по разные стороны — то при $\angle ACB + \angle ADB = 180°$.

Утверждение (касательная и хорда). Угол между касательной в точке B и хордой BA равен вписанному углу, опирающемуся на BA с другой стороны. Обратное тоже верно: если угол между прямой BP и хордой BA равен такому вписанному углу, то BP — касательная.

Замечание (прямые углы). Если $\angle ACB = \angle ADB = 90°$, то C и D лежат на окружности с диаметром AB. Отсюда, например, основания двух высот треугольника и концы стороны, к которой они не проведены, лежат на одной окружности.

Замечание (как пользоваться). Окружностей на чертеже больше, чем нарисовано. Каждая найденная четвёрка точек даёт пару равных углов, и угол переезжает в другую часть чертежа. Чертите крупно и циркулем: на кривом чертеже равных углов не видно. Прежде чем написать «углы равны», проверьте, по одну ли сторону лежат точки: от этого зависит, равны углы или дают в сумме 180°.

Пример (ВсОШ, 2010/11, региональный этап, 9 класс, задача 2). Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$). На меньшей дуге AB описанной около него окружности взята точка D. На продолжении отрезка AD за точку D выбрана точка E так, что точки A и E лежат в одной полуплоскости относительно BC. Описанная окружность треугольника BDE пересекает сторону AB в точке F. Докажите, что прямые EF и BC параллельны.

A1 (ВсОШ, 2010/11, региональный этап, 10 класс, задача 2). На стороне AC остроугольного треугольника ABC

выбраны точки M и K так, что $\angle ABM = \angle CBK$. Докажите, что центры описанных окружностей треугольников ABM, ABK, CBM и CBK лежат на одной окружности.

A2 (ВсОШ, 2014/15, региональный этап, 9 класс, задача 6). Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Описанная окружность треугольника AKB вторично пересекает сторону BC в точке L. Докажите, что $CB + CL = AB$.

A3 (ВсОШ, 2009/10, региональный этап, 9 класс, задача 6). Точки A, B, C лежат на окружности, а прямая b касается этой окружности в точке B. Из точки P, лежащей на прямой b, опущены перпендикуляры PA_1 и PC_1 на прямые AB и BC соответственно (точки A_1 и C_1 лежат на отрезках AB и BC). Докажите, что $A_1C_1 \perp AC$.

A4 (ВсОШ, 2012/13, заключительный этап, 9 класс, задача 2). Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность Ω. Касательные, проведённые к Ω в точках B и C, пересекаются в точке P. Точки D и E — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на прямые AB и AC. Докажите, что точка пересечения высот треугольника ADE является серединой отрезка BC.

A5 (ВсОШ, 2013/14, региональный этап, 9 класс, задача 7). Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины M и N отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC?

Запасные

A6 (ВсОШ, 2007/08, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 7). Дан треугольник ABC, в котором $AB > BC$. Касательная к его описанной окружности в точке B пересекает прямую AC в точке P. Точка D симметрична точке B относительно точки P, а точка E симметрична точке C относительно прямой BP. Докажите, что четырёхугольник $ABED$ — впи-

санный.

A7 (ВсОШ, 2010/11, заключительный этап, 9 класс, задача 2). Дан остроугольный треугольник ABC. Окружность, проходящая через вершину B и центр O его описанной окружности, вторично пересекает стороны BC и BA в точках P и Q соответственно. Докажите, что ортоцентр треугольника POQ лежит на прямой AC.

2. Трезубец: вписанная и вневписанная окружности

Утверждение (трезубец). Биссектриса угла A треугольника ABC второй раз пересекает описанную окружность в точке W — середине дуги BC. Тогда отрезки WB, WC, WI и WI_a равны, где I — центр вписанной окружности, а I_a — центр вневписанной, касающейся стороны BC.

Утверждение (углы при центрах). $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$, $\angle BI_aC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A$. Точки B, I, C, I_a лежат на окружности с диаметром II_a, и её центр — W.

Утверждение (отрезки касательных). Пусть p — полупериметр, $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. Вписанная окружность касается стороны AB на расстоянии $p - a$ от A. Вневписанная окружность, касающаяся BC, касается продолжений AB и AC на расстоянии p от A, а стороны BC — в точке T, для которой $BT = p - c$.

Замечание (как пользоваться). Видите центр вписанной окружности рядом с описанной — продолжите биссектрису до второго пересечения. Равнобедренные треугольники WBI и WCI появятся сами, и вместе с ними окружность через B, I, C.

Пример. Биссектрисы углов A и C треугольника ABC второй раз пересекают описанную окружность в точках A_0 и C_0, точка I — центр вписанной окружности. Докажите, что прямая A_0C_0 — серединный перпендикуляр к отрезку BI.

B1 (ВсОШ, 2016/17, региональный этап, 10 класс, задача 2). Окружность с центром I вписана в четырёхугольник $ABCD$. Лучи BA и CD пересекаются в точке P, а лучи AD и BC пересекаются в точке Q. Известно, что точка P лежит на описанной окружности ω треугольника AIC. Докажите, что точка Q тоже лежит на окружности ω.

B2 (ВсОШ, 2005/06, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 4). Биссектрисы углов A и C треугольника ABC пересекают описанную окружность этого треугольника в точках A_0 и C_0 соответственно. Прямая, проходящая через центр вписанной окружности треугольника ABC параллельно стороне AC, пересекается с прямой A_0C_0 в точке P. Докажите, что прямая PB касается описанной окружности треугольника ABC.

B3 (ВсОШ, 2006/07, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 6). На стороне BC треугольника ABC выбрана произвольная точка D. В треугольники ABD и ACD вписаны окружности с центрами K и L соответственно. Докажите, что описанные окружности треугольников BKD и CLD вторично пересекаются на фиксированной окружности.

B4 (ВсОШ, 2001/02, заключительный этап, 9 класс, задача 2). На одной стороне угла с вершиной O взята точка A, а на другой — точки B и C, причём точка B лежит между O и C. Проведена окружность с центром O_1, вписанная в треугольник OAB, и окружность с центром O_2, касающаяся стороны AC и продолжений сторон OA и OC треугольника AOC. Докажите, что если $O_1A = O_2A$, то треугольник ABC равнобедренный.

Запасные

B5 (ВсОШ, 2015/16, региональный этап, 10 класс, задача 6). Внутри равнобокой трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD расположена окружность ω с центром I, касающаяся отрезков AB, CD и DA. Описанная окружность треугольника BIC вторично пересекает сторону AB в точке E. Докажите,

что прямая CE касается окружности ω.

B6 (ВсОШ, 2011/12, заключительный этап, 10 класс, задача 2). Окружность ω, вписанная в остроугольный неравнобедренный треугольник ABC, касается стороны BC в точке D. Пусть I — центр окружности ω, а O — центр описанной окружности треугольника ABC. Описанная окружность треугольника AID вторично пересекает прямую AO в точке E. Докажите, что длина отрезка AE равна радиусу окружности ω.

3. Степень точки и радикальная ось

Def (степень точки). Степень точки P относительно окружности с центром O и радиусом R — число $PO^2 - R^2$. Снаружи окружности оно положительно, внутри — отрицательно.

Утверждение (степень точки). Если прямая через P пересекает окружность в точках X и Y, то $PX \cdot PY = |PO^2 - R^2|$. Для касательной PT получается $PT^2 = PO^2 - R^2$.

Утверждение (обратное). Если прямые AB и CD пересекаются в точке P, $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ и точка P лежит либо внутри обоих отрезков AB и CD, либо вне обоих, то A, B, C, D лежат на одной окружности.

Утверждение (радикальная ось). Точки, у которых степени относительно двух неконцентрических окружностей равны, образуют прямую, перпендикулярную линии центров. У пересекающихся окружностей это прямая через их общие точки. Радикальные оси трёх окружностей с неколлинеарными центрами пересекаются в одной точке.

Замечание (точка как окружность). Точку A можно считать окружностью нулевого радиуса: степень точки P относительно неё равна PA^2.

Замечание (как пользоваться). Нужно доказать, что точка лежит на общей хорде, — сравните её степени. Нужно доказать вписанность, а углы не считаются, — ищите равные произведения отрезков.

Пример. Две окружности пересекаются в точках A и B. Их общая касательная касается окружностей в точках T_1 и T_2. Докажите, что прямая AB делит отрезок T_1T_2 пополам.

C1 (ВсОШ, 2015/16, заключительный этап, 9 класс, задача 2). Окружность ω касается сторон угла BAC в точках B и C. Прямая l пересекает отрезки AB и AC в точках K и L соответственно. Окружность ω пересекает l в точках P и Q. Точки S и T выбраны на отрезке BC так, что $KS \parallel AC$ и $LT \parallel AB$. Докажите, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

C2 (ВсОШ, 2010/11, заключительный этап, 10 класс, задача 4). Периметр треугольника ABC равен 4. На лучах AB и AC отмечены точки X и Y так, что $AX = AY = 1$. Отрезки BC и XY пересекаются в точке M. Докажите, что периметр одного из треугольников ABM и ACM равен 2.

Запасные

C3 (ВсОШ, 2006/07, заключительный этап, 9 класс, задача 6). Дан остроугольный треугольник ABC. Точки M и N — середины сторон AB и BC соответственно, точка H — основание высоты, опущенной из вершины B. Описанные окружности треугольников AHN и CHM пересекаются в точке P ($P \neq H$). Докажите, что прямая PH проходит через середину отрезка MN.

C4 (ВсОШ, 2004/05, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 4). AA_1 и BB_1 — высоты остроугольного неравнобедренного треугольника ABC. Известно, что отрезок A_1B_1 пересекает среднюю линию, параллельную AB, в точке C'. Докажите, что отрезок CC' перпендикулярен прямой, проходящей через точку пересечения высот и центр описанной окружности треугольника ABC.